МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №10.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть 2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА LLDP НА МАРШРУТИЗАТОРАХ

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Преподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Протокол LLDP 4
2.2 Принцип работы 4
2.3 Информация, передаваемая в LLDPDU 4
2.4 Команды для работы с LLDP на оборудовании Eltex 4
2.5 Серийный номер и MAC-адреса 5

3 ПРАКТИКА 6
3.1 Схема сети и оборудование 6
3.2 Настройка имен устройств и серийных номеров 6
3.2.1 Смена серийного номера 6
3.2.2 Проверка соответствия MAC-адресов интерфейсам 6
3.2.3 Просмотр информации об устройстве 7
3.3 Включение протокола LLDP 7
3.3.1 Глобальное включение 7
3.3.2 Включение на интерфейсе 7
3.4 Обнаружение соседних устройств 8
3.5 Смена имени соседнего устройства 8
3.6 Отключение передачи LLDPDU 8

4 ВЫВОД 9

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Рассмотреть настройку протокола LLDP и рассмотреть какие данные можно получить.

1.2 Задачи

1. Собрать схему сети.
2. Сменить серийные номера на маршрутизаторах.
3. Проверить соответствие MAC-адресов порядковым номерам интерфейсов.
4. Включить протокол LLDP глобально.
5. Включить протокол LLDP на интерфейсах gi1/0/1 на прием и передачу LLDPDU.
6. Обнаружить соседнее устройство с помощью протокола LLDP.
7. Сменить имя на соседнем устройстве и произвести повторное обнаружение соседа.
8. Отключить передачу LLDPDU на интерфейсе соседа.
9. Произвести обнаружение соседа.

2 ТЕОРИЯ

2.1 Протокол LLDP

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) — протокол канального уровня, позволяющий сетевым устройствам объявлять о своем существовании и передавать информацию о себе соседним устройствам. Стандартизирован IEEE 802.1AB.

2.2 Принцип работы

Устройства, поддерживающие LLDP, периодически рассылают LLDPDU (LLDP Data Units) на многоадресный MAC-адрес 01:80:c2:00:00:0e. Эти кадры принимаются соседними устройствами, которые формируют базу данных об окружающей топологии сети.

2.3 Информация, передаваемая в LLDPDU

- Chassis ID (обычно MAC-адрес устройства)
- Port ID (идентификатор порта, с которого отправлено сообщение)
- Time To Live (время жизни информации)
- System Name (имя устройства)
- System Description (описание устройства)
- Capabilities (поддерживаемые возможности)
- Management Address (управляющий адрес)

2.4 Команды для работы с LLDP на оборудовании Eltex

- **lldp enable** — глобальное включение протокола LLDP
- **lldp receive** — включение приема LLDPDU на интерфейсе
- **lldp transmit** — включение передачи LLDPDU на интерфейсе
- **no lldp transmit** — отключение передачи LLDPDU на интерфейсе
- **show lldp neighbors** — просмотр информации о соседях

2.5 Серийный номер и MAC-адреса

Для корректной работы виртуальных маршрутизаторов vESR необходимо задать уникальный серийный номер командой **set serial-number**. Это необходимо для генерации уникальных MAC-адресов интерфейсов. Если этого не сделать, устройства могут иметь одинаковые MAC-адреса, что приведет к конфликтам на канальном уровне.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: маршрутизатор 2 шт.

```
vesr# set serial-number VESRA000001
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot
```

3.2 Настройка имен устройств и серийных номеров

Согласно таблице, зададим серийные номера устройствам.

Таблица 1 --- Имена устройств и серийные номера

Устройство	Серийный номер
vESR1	VESRA000001
vESR2	VESRA000002

3.2.1 Смена серийного номера

Смена серийного номера выполняется в привилегированном режиме. После ввода команды выводится предупреждение о необходимости перезагрузки устройства.

```
vesr# show interfaces status
Interface              Admin   Link    MTU     MAC address         Last change
   Mode
                       State   State                               (d,h:m:s)

--------------------   -----   -----   -----   -----------------   -------------
   ------------
gi1/0/1                Up      Up      1500    50:ea:51:00:11:00   00,00:04:26
   routerport
gi1/0/2                Up      Down    1500    50:ea:51:00:11:01   00,00:04:28
   routerport
gi1/0/3                Up      Down    1500    50:ea:51:00:11:02   00,00:04:28
   routerport
gi1/0/4                Up      Down    1500    50:ea:51:00:11:03   00,00:04:28
   routerport
```

3.2.2 Проверка соответствия MAC-адресов интерфейсам

Для просмотра соответствия MAC-адресов интерфейсам используется соответствующая команда. Если MAC-адреса сопоставлены с интерфейса-

ми некорректно, необходимо выполнить привязку, после чего перезагрузить устройство.

```
vesr# show system
System type:                Eltex vESR Service Router
System name:                vesr
Software version:           1.24.2 build 8[68b87aeb29] (2024-10-18 15:57:55)
Hardware version:           --
System uptime (d,h:m:s):    00,00:06:32
System MAC address:         A2:00:00:00:00:00
System serial number:       VESR0000000

   Memory Table
   ~~~~~~~~~~~~~
        Total, MB          Used, MB           Free, MB
-----   ----------------   ----------------   ----------------
RAM     3006.52            1524.15 (51%)      1482.38 (49%)
FLASH   44.41              1.07 (3%)          43.34 (97%)
DATA    51.19              1.27 (3%)          49.93 (97%)
```

3.2.3 Просмотр информации об устройстве

После перезагрузки можно просмотреть информацию об устройстве.

```
vesr(config)# lldp enable
vesr(config)# do com
2026-04-06T07:57:03+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2026-04-06T07:57:03+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2026-04-06T07:57:03+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2026-04-06T07:57:03+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'vESR2'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T07:57:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
2026-04-06T07:57:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
```

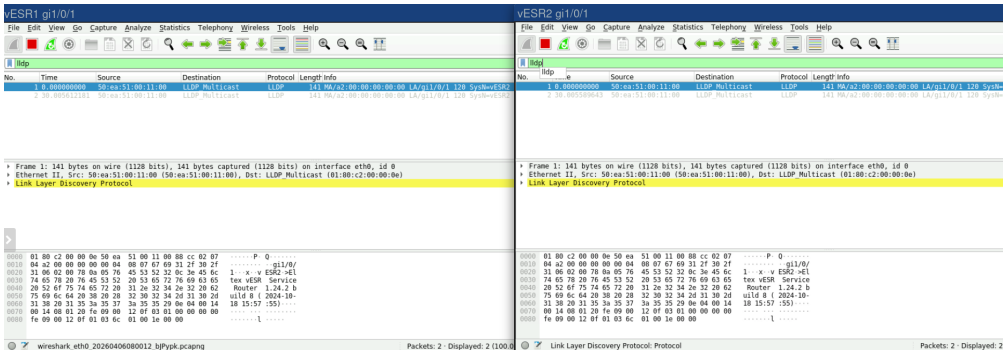
3.3 Включение протокола LLDP

3.3.1 Глобальное включение

На обоих маршрутизаторах включаем LLDP глобально.

3.3.2 Включение на интерфейсе

На интерфейсе gi1/0/1 разрешаем прием и передачу LLDPDU.



3.4 Обнаружение соседних устройств

После применения настроек устройства начинают обмениваться LLDPDU. Для просмотра информации о соседях используется соответствующая команда.

```
▸ Frame 1: 141 bytes on wire (1128 bits), 141 bytes captured (1128 bits) on interface eth0, id 0
▾ Ethernet II, Src: 50:ea:51:00:11:00 (50:ea:51:00:11:00), Dst: LLDP_Multicast (01:80:c2:00:00:0e)
  ▸ Destination: LLDP_Multicast (01:80:c2:00:00:0e)
  ▸ Source: 50:ea:51:00:11:00 (50:ea:51:00:11:00)
    Type: 802.1 Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (0x88cc)
    Trailer: 1e0000
▾ Link Layer Discovery Protocol
  ▸ Chassis Subtype = MAC address, Id: a2:00:00:00:00:00
  ▸ Port Subtype = Locally assigned, Id: gi1/0/1
  ▸ Time To Live = 120 sec
  ▸ System Name = vESR2
  ▸ System Description = Eltex vESR Service Router 1.24.2 build 8 (2024-10-18 15:57:55)
  ▸ Capabilities
```

3.5 Смена имени соседнего устройства

Изменим имя на маршрутизаторе vESR2. После смены имени на маршрутизаторе vESR1 снова просматриваем информацию о соседях. Имя соседа изменилось с vESR2 на R2.

3.6 Отключение передачи LLDPDU

Отключим передачу LLDPDU на интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора R2 (бывший vESR2). После отключения передачи маршрутизатор vESR1 перестает получать LLDPDU от соседа, и команда просмотра соседей не отображает информацию о нем.

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# no lldp transmit
R1(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T08:09:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
2026-04-06T08:09:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
R1(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:09:16+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
2026-04-06T08:09:16+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
```

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №10.1 я:

- Изучил протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) и его назначение для обнаружения соседних устройств на канальном уровне.
- Научился настраивать серийные номера на виртуальных маршрутизаторах vESR для корректной генерации MAC-адресов.
- Освоил команды для глобального включения LLDP и настройки приема/передачи LLDPDU на интерфейсах.
- Научился просматривать информацию о соседних устройствах с помощью команды **show lldp neighbors**.
- Убедился, что при смене имени устройства информация о соседе обновляется в базе данных LLDP.
- Выяснил, что при отключении передачи LLDPDU на интерфейсе соседнее устройство перестает обнаруживаться.

Таким образом, цель работы достигнута, все задачи выполнены. Протокол LLDP является полезным инструментом для автоматического обнаружения топологии сети и упрощения администрирования.